

ICP 系統設定管理手冊

完整 appsettings 設定與部署檢查指南

版本 1.0 更新日期 2026 年 9 月 12 日

本手冊提供 ICP 管理與部署人員使用，逐節說明 appsettings.example.json 內的所有設定，以及資料庫、RabbitMQ、上傳路徑與共用資料夾的部署方式。範例不包含正式帳號、密碼、伺服器名稱或其他機密值。

1 Configuration Files

File	Purpose	Recommendation
appsettings.json	系統共用預設值。	只放所有環境都適用的設定；避免保存正式密碼。
appsettings.Development.json	Development 環境覆寫。	只覆寫開發環境需要不同的欄位。
appsettings.TEL.json	TEL 部署環境設定。	由部署流程保護，不要提交真實密碼。
appsettings.TEL.<Machine>.json	特定主機覆寫。	僅放該主機需要不同的值。
appsettings.example.json	可提交的設定範本。	新增設定欄位時同步更新並使用假值。

ASP.NET Core 會依環境與設定來源覆寫同名欄位。實際生效值取決於啟動環境、檔案載入順序、環境變數及部署平台設定。

2 App

Key	Description	Operational note
BrandName	網站品牌名稱。	修改後檢查頁首與登入頁。
TitleSuffix	瀏覽器標題後綴。	修改後重新整理頁面。
Mode	驗證模式，例如 PRD 或 DEV。	正式環境必須使用核准模式。
SimulatedWindowsIdentity	本機模擬 Windows 身分。	只可用於受控開發環境。
SuperUser	是否允許切換其他使用者。	正式環境必須保持 Off，除非經正式核准。

DevUser	DEV 模式的模擬使用者資訊。	不得使用真實個資作為可提交範例。
---------	-----------------	------------------

3 Sidebar

Key	Description	Allowed or example
RecentLimit	Recent 顯示筆數。	0 到 50。
RecentEnabled	是否顯示 Recent。	true / false。
PinnedLimit	Pinned 可保存筆數。	0 到 20。
DefaultPage	登入後預設 Controller。	例如 ShipInfo；必須是允許的 ICP 頁面。
MenuOrder	各選單頁的排序權重。	較小值排在前面，範圍 -10000 到 10000。
CustomLinks	Links 區塊的自訂連結。	支援 / 開頭站內路徑或 http / https 網址。

3.1 CustomLinks fields

Field	Description
Name	側邊選單顯示名稱；啟用的名稱不可重複。
Url	站內根相對路徑或完整 http / https URL；啟用的 URL 不可重複。
OpenInNewTab	true 時以新分頁開啟。
Enabled	false 時不顯示連結。
SortOrder	Links 內的排序值，較小值在前。

文件連結範例：Name = ICP Configuration Guide，Url = /docs/ICP-Configuration-Guide.docx。

4 ConnectionStrings

Key	Database purpose	Required
ILC_Connection	使用者、部門與組織資料。	是

ICP_Connection	ICP 業務資料、設定與權限資料。	是
FIESTA_Connection	FIESTA 或郵件群組整合資料。	使用相關功能時

4.1 Connection string example

下列只示範格式；請由 Secret、環境變數或受保護的主機設定提供真實值。

```
"ConnectionStrings": {
  "ICP_Connection": "Server=<DB_SERVER>;Database=<DB_NAME>;User
Id=<SERVICE_ACCOUNT>;Password=<SECRET>;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;MultipleActiveResultSets
=True"
}
```

- 不要將正式帳號、密碼或完整連線字串提交到 Git。
- 優先使用部署平台 Secret、環境變數或受保護的主機設定檔。
- 修改後需重新啟動服務，並測試登入、清單查詢及資料庫寫入。
- 正式環境應啟用加密連線並依組織政策設定憑證驗證。

4.2 Database validation and troubleshooting

Symptom	Check
Login failed	帳號、密碼、驗證模式、資料庫使用者 mapping 與最小必要權限。
Server not found or timeout	DNS、Port、Firewall、SQL Server instance 與網路路由。
Certificate error	Encrypt、TrustServerCertificate 與伺服器憑證鏈。正式環境不要用略過驗證作為長期修正。
Only one function fails	確認該功能使用的是 ILC、ICP 或 FIESTA 哪一條連線。

5 Upload Paths and Shared Folders

Section	Key	Description
ForwarderDataUpload	StoragePath	貨代上傳檔案的保存位置。
ForwarderDataUpload	MaxSizeMb	單一上傳檔案大小上限。
TariffData	StoragePath	Tariff Data 檔案保存位置。
TariffData	MaxSizeMb	Tariff Data 上傳大小上限。
TariffData	BrokerKeywords	檔名或內容辨識 Broker 的關鍵字對應。
ArurAttachment	lpcStorageRoot	ARUR 附件根目錄。

ArurAttachment	RelativeFolder	根目錄下的相對資料夾。
ArurAttachment	MaxSizeMb	附件大小上限。
ArurAttachment	AllowedExtensions	允許的副檔名白名單。
Integration.Export	OutputDirectory	ICP 與 FileGenerator 共用的輸出根目錄。

5.1 Path examples

```
"ForwarderDataUpload": { "StoragePath": "D:\\ICPData\\Forwarder", "MaxSizeMb": 50 },
"TariffData": { "StoragePath": "\\FILESERVER\\ICP\\Tariff", "MaxSizeMb": 50 },
"ArurAttachment": {
  "IpcStorageRoot": "\\FILESERVER\\ICP",
  "RelativeFolder": "ATTACHED_FILE",
  "MaxSizeMb": 50,
  "AllowedExtensions": [".pdf", ".xlsx", ".zip"]
},
"Integration": { "Export": { "OutputDirectory": "\\FILESERVER\\ICP\\Export" } }
```

相對路徑會以應用程式 ContentRoot 為基準；正式環境或多台主機共用檔案時，建議使用 UNC 路徑。Windows Service 或 IIS App Pool 不應依賴登入使用者的 mapped drive，例如 Z:。

5.2 Folder permissions

- 以實際執行 ICP 的 Windows Service 或 IIS Application Pool 身分授權。
- UNC 目錄必須同時具有 Share permission 與 NTFS permission；一般上傳與輸出需要 Read、Write、Modify。
- 只授予所需資料夾與權限，不要使用 Everyone Full Control。
- IpcStorageRoot 與 RelativeFolder 組合後會再依 Invoice No 建立子目錄；根目錄必須存在且可存取。

5.3 Upload path validation

1. 使用應用程式實際服務身分建立、讀取並刪除測試檔案。
2. 測試 Forwarder Data Upload、Tariff Data 上傳，以及 Ship Info 附件上傳與下載。
3. 確認 Integration.Export.OutputDirectory 與 FileGenerator 的 OutputDirectory 指向同一個實體目錄。
4. 檢查 Access denied、Path not found、檔案鎖定、防毒隔離與磁碟空間錯誤。
5. 調整 MaxSizeMb 時，同步檢查 IIS、反向代理與應用程式的 Request Size 限制。

6 Localization and Table Fields

Section	Description
LocalizationManagement.Enabled	控制 Languages 管理功能是否啟用。
ShipInfoProDataTableFields	Ship Info 及相關報表顯示欄位設定。
ForwarderTableFields	Forwarder Data Upload 資料表欄位設定。

CustomsDataDownloadTableFields	Customs Data Download 顯示或下載欄位設定。
TariffTableFields	Tariff Data 資料表欄位設定。

欄位設定通常會影響顯示順序、名稱、是否可見、篩選或匯出。修改後要逐頁檢查表頭、Filter、分頁與 Excel 輸出。

appsettings.example.json 的 `_comment_ShipInfoProDataTableFields` 指向 `Config/shipinfo-pro-datatable-fields.json`；這是說明欄位，不會直接成為執行設定。`_comment_IntegrationEvents` 同樣只提供文件位置。

7 Integration

Section	Purpose	Key checks
RabbitMq	發佈 ICP 整合事件。	Enabled、HostName、Port、VirtualHost、Exchange、RoutingKey 與認證。
Outbox	控制待發事件的輪詢與重試。	PollIntervalSeconds、MaxRetryCount、BatchSize。
Hub	TEL Integration Hub 位置。	BaseUrl 可連線且使用正確環境。
Export	FileGenerator 共用輸出位置。	OutputDirectory 存在且服務帳號可讀寫。

- RabbitMQ 密碼屬於 Secret，不應保存在可提交檔案。
- 啟用整合前先確認目的環境、交換器與 Routing Key，避免將測試事件送往正式系統。

7.1 RabbitMQ settings

Key	Description
Enabled	false 時不發佈 RabbitMQ 訊息；確認連線與目的環境後才設為 true。
HostName / Port	Broker 主機與 AMQP Port，常見未加密連線為 5672；仍以環境規格為準。
VirtualHost	RabbitMQ virtual host；使用者必須被授權存取。
UserName / Password	服務帳號與密碼；Password 必須由 Secret 或受保護的環境設定供應。
Exchange	事件發佈的 exchange；必須與 RabbitMQ 端拓樸一致。
RoutingKey	事件 routing key；目前範例為 <code>icp.shipinfo.case.initiated</code> 。

```
"RabbitMq": {
  "Enabled": true, "HostName": "<RABBITMQ_HOST>", "Port": 5672,
  "VirtualHost": "<VHOST>", "UserName": "<SERVICE_ACCOUNT>",
  "Password": "<SECRET>", "Exchange": "tel.integration",
```

```
"RoutingKey": "icp.shipinfo.case.initiated"
}
```

7.2 Outbox Hub and Export

Key	Description
Outbox.PollIntervalSeconds	背景服務掃描待發事件的秒數間隔。
Outbox.MaxRetryCount	單筆事件最大重試次數。
Outbox.BatchSize	每批處理筆數；調高會增加瞬間負載。
Hub.BaseUrl	TEL Integration Hub 的基底 URL，必須指向正確環境。
Export.OutputDirectory	與 FileGenerator 共用的輸出位置；路徑與權限見第 5 章。

驗證 RabbitMQ 時，先確認 DNS 與 Port，再確認帳密、VirtualHost permission、Exchange 與 Routing Key。啟用後建立一筆測試事件，檢查 Outbox 是否送出，並查看應用程式 Log 是否出現 connection refused、authentication refused 或 exchange not found。

8 Logging and Hosting

Section	Description	Recommendation
Logging.LogLevel	ASP.NET Core 記錄層級。	正式環境避免長期使用 Debug 或 Trace。
Serilog.MinimumLevel	Serilog 全域與來源層級。	保留必要診斷資訊，避免記錄敏感內容。
Serilog.WriteTo	Log 輸出目的地與格式。	確認路徑、保留天數、檔案大小及磁碟空間。
AllowedHosts	允許的 Host header。	正式環境設定明確主機名稱。

AllowedHosts = * 代表不限制 Host header；正式環境建議改成核准的主機名稱。LogLevel 與 Serilog 設定若同時存在，需確認實際 provider 與 override 層級，不要在正式環境長期記錄 Debug、Trace、密碼或完整連線字串。

9 Change Procedure

6. 先確認要修改的環境與實際載入的 appsettings 檔案。
7. 備份原設定，但不要把含 Secret 的備份放入網站目錄或 Git。
8. 只修改必要欄位，保持 JSON 結構、逗號與型別正確。

9. 重新啟動服務；少數由 `IOptionsMonitor` 或 `IConfiguration` 讀取的設定可熱更新，但正式變更仍建議重啟驗證。
10. 依變更範圍執行登入、Menu、查詢、上傳、匯出與整合測試。
11. 檢查應用程式 Log，確認沒有 Options validation、資料庫、路徑或連線錯誤。

10 Deployment Checklist

- App.Mode 與 SuperUser 符合正式環境政策。
- ConnectionStrings 指向正確環境且 Secret 未提交 Git。
- StoragePath、OutputDirectory 與附件目錄存在並具有適當權限。
- CustomLinks 使用可部署的站內路徑或核准的 https URL。
- MenuOrder、DefaultPage 與角色資源權限一致。
- RabbitMq、Hub 與 Outbox 指向正確環境並完成連線測試。
- Logging 層級、檔案保留與磁碟容量已確認。
- 重新登入並完成關鍵頁面的 Smoke Test。